# ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

Biên soạn chuẩn theo cấu trúc đề kiểm tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

**Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành** | **KẾT NỐI TRI THỨC**

**Đề thi gồm 04 phần, 22 câu và thời gian làm bài là 90 phút**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

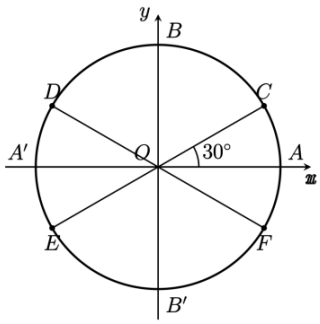
**Câu 1:** Trên một đường tròn có bán kính $20\text{cm}$, độ dài của cung có số đo $120°$ bằng

**A.** $\frac{40}{3}\text{cm}$. **B.** $\frac{20}{3}\text{cm}$. **C.** $\frac{40\pi}{3}\text{cm}$. **D.** $\frac{20\pi}{3}\text{cm}$.

**Câu 2:** Số cạnh của hình tứ diện bằng

**A.** $8$. **B.** $4$. **C.** $8$. **D.** $6$.

**Câu 3:** Nghiệm của phương trình $\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?




**A.** Điểm $C$, điểm $D$, điểm $F$, điểm $E$. **B.** Điểm $D$, điểm $F$.

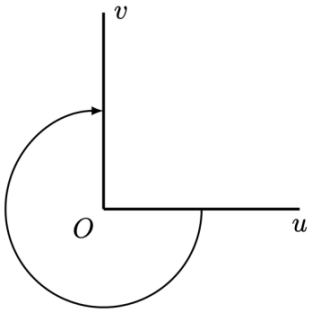
**C.** Điểm $C$, điểm $F$. **D.** Điểm $E$, điểm $F$.

**Câu 4:** Cho $a,b$ là các số thực tùy ý. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

**A.** $\sin(a-b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$. **B.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$.

**C.** $\cos(a+b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. **D.** $\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$.

**Câu 5:** Cho góc hình học $uOv=90°$. Số đo của góc lượng giác $(Ou,Ov)$ trong hình bên bằng




**A.** $270°$. **B.** $-90°$. **C.** $-270°$. **D.** $90°$.

**Câu 6:** Góc $72°$ có số đo theo radian bằng

**A.** $\frac{3\pi}{5}$. **B.** $\frac{2\pi}{5}$. **C.** $\frac{5\pi}{3}$. **D.** $\frac{5\pi}{2}$.

**Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AB$ cắt $CD$ tại $N$; $AC$ cắt $BD$ tại $E$. Gọi $M$ là trung điểm của $SA$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MCD)$ và $(SAB)$ là

**A.** $SN$. **B.** $SM$. **C.** $MN$. **D.** $ME$.

**Câu 8:** Chu kì tuần hoàn của hàm số $y=\cos x$ bằng

**A.** $\frac{\pi}{2}$. **B.** $k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **C.** $\pi$. **D.** $2\pi$.

**Câu 9:** Giá trị của tham số $m$ để phương trình $\sin 3x=m$ có nghiệm là

**A.** $-\frac{1}{3}\le m\le\frac{1}{3}$. **B.** $0\le m\le 1$. **C.** $-3\le m\le 3$. **D.** $-1\le m\le 1$.

**Câu 10:** Tập xác định của hàm số $y=\tan 2x$ là

**A.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R}$.

**Câu 11:** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{1}{3}$. Giá trị $\cos 2\alpha$ bằng

**A.** $-\frac{7}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{8}{9}$.

**Câu 12:** Nghiệm của phương trình $\cos x=-1$ là

**A.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\pi+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x=k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\pi+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Cho hàm số $g(x)=\sin x+\cos x$.

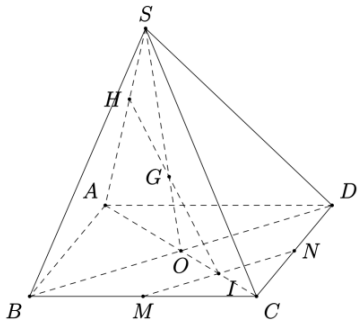
a) $g(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right), \forall x\in\mathbb{R}$

b) Với $\forall x\in\left(\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$ thì $g(x)<0$

c) Phương trình $g(x)=0$ có 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;2\pi]$

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ bằng 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $CB, CD$ và $G$ là trọng tâm của $\triangle SBD$. Biết $H$ là giao điểm của đường thẳng $SA$ và mặt phẳng $(GMN)$.






GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn
Minh Thành Math

a) $S \in (ABCD)$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$ là $SO$

c) Giao điểm của đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(SAC)$ là trung điểm của $OC$

d) Tỉ số $\dfrac{SH}{SA} = \dfrac{3}{7}$

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1:** Cho $a, b$ là các số thực thỏa mãn $\cos(a+b) = \dfrac{1}{4}$, $\cos(a-b) = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của $\sin a \cdot \sin b$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Trả lời:**

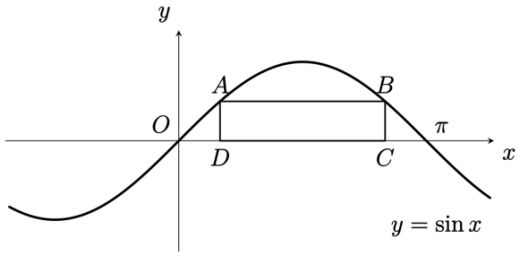
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Câu 2:** Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $\sin\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sin x$ là $x_0 = \dfrac{m}{n}\pi$ (với $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản, $m, n \in \mathbb{N}^*$). Tính giá trị của biểu thức $m + 2n$

**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Câu 3:** Cho hai điểm $A, B$ thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$, các điểm $C, D$ thuộc trục $Ox$ thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \dfrac{2\pi}{3}$.




Tính độ dài đoạn $BC$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Câu 4:** Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M, N, E$ lần lượt là trung điểm các cạnh $SB, SC, BC$. Gọi $I$ là giao điểm của đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(SAE)$. Tính tỉ số $\dfrac{IM}{IN}$.

**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**PHẦN IV. Tự luận.** Thí sinh trình bày tự luận ra giấy câu 1 đến câu 3.

**Câu 1:** Cho $\sin x = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Tính $\cos x, \tan x, \cot x$.

**Câu 2:** Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(\text{cm})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t$ trong một ngày $(0 \le t \le 24)$ cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 10$. Hỏi vào thời điểm (giờ) nào trong ngày, độ sâu của mực nước là $7\text{cm}$?

**Câu 3:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$ là trung điểm cạnh $AB$; $N, P$ lần lượt là điểm thuộc cạnh $AC, BD$ sao cho $AN = 2NC$, $BD = 3PD$.

a) Tìm giao tuyến của $(MNP)$ và $(BCD)$.

b) Gọi $Q$ là giao điểm của $CD$ với $(MNP)$. Tính tỉ số $\frac{QC}{QD}$.

---------- HẾT----------